



SEMANA 2

PYTHON DO ZERO COM COPILOTO IA

Escrevendo seus primeiros scripts com IA te ajudando em cada linha



Recap da Semana 1 + Agenda de Hoje

SEMANA 1 — O QUE FIZEMOS

- ✓ Instalamos VS Code e extensoes
- ✓ Criamos conta no GitHub
- ✓ Publicamos nosso primeiro repo
- ✓ Exploramos ChatGPT, Claude e Gemini

HOJE — AGENDA

- Por que Python? (e por que com IA)
- Variaveis e tipos de dados
- Listas e dicionarios
- Condicionais (if/else)
- Loops (for/while)
- Funcoes basicas
- 5 scripts praticos com IA como copiloto

Filosofia de hoje: nao precisa decorar nada. A IA te ajuda. O importante e entender a logica.

Checklist rapido antes de comecar:

VS Code instalado? ✓ | Python instalado? (python --version no terminal) | Git funcionando?

Se faltou algo, fazemos juntos agora! Levanta a mao.

Por Que Python?

De todas as linguagens, Python é a mais amigável para iniciantes e a mais usada em IA e dados.

Fácil de ler

Parece inglês! `print("Ola")` já é um programa completo.

Usada em TUDO

IA, dados, automação, web, cyber; Python está em todo lugar.

Comunidade gigante

Qualquer dúvida já foi respondida. E a IA sabe Python muito bem.

Mercado pede

É a linguagem #1 em vagas de IA, dados e cybersecurity.

E o melhor: você não precisa decorar nada. Quando travar, pergunta pra IA e ela explica!



Como Vamos Aprender: IA como Copiloto

O ciclo de aprendizado AI-first:

1



Tenta escrever

Voce tenta o código

2



Travou?

Normal! Faz parte

3



Pergunta pra IA

"O que esse erro quer dizer?"

4



Entende a resposta

Nao copie cego — leia!

5

Tenta de novo

Agora com entendimento

Exemplos do que perguntar pra IA quando travar:

"O que esse erro quer dizer?" + cola o erro

"Explica esse código linha por linha"

"Como faco para [tarefa] em Python?"

"Me dá um exemplo simples de [conceito]"

"Meu código esta assim [cola]. O que ta errado?"

Não tem pergunta boba. A IA não julga e nunca perde a paciência!

Mao na Massa: Primeiro Script!

Abram o VS Code. Vamos escrever nosso primeiro programa juntos!

1 No seu repo, crie a pasta **semana-02/**

2 Crie o arquivo **ola.py**

 python

```
# Meu primeiro programa Python!
print("Ola, Kensei!")
print("Eu sou", "um futuro dev")

# Perguntando o nome do usuario
nome = input("Qual seu nome? ")
print("Bem-vindo,", nome, "!" )
```

Como rodar:

1 Salve o arquivo (Ctrl+S)

2 Abra o terminal (Ctrl+`)

3 Digite: python ola.py

4 Veja a magia acontecer!

 output

```
$ python ola.py
Ola, Kensei!
Eu sou um futuro dev
Qual seu nome? Jose
Bem-vindo, Jose !
```

Functionou? Parabéns — você é oficialmente um(a) programador(a)!



Variaveis: Caixas com Etiquetas

Variável é uma caixa onde você guarda um valor. Você dá um nome (etiqueta) e coloca algo dentro.

python

```
# Guardando valores em variáveis
nome = "Jose"           # texto (string)
idade = 25              # numero inteiro (int)
altura = 1.75           # numero decimal (float)
estudante = True        # verdadeiro/falso (bool)
```

```
# Usando as variaveis
print("Nome:", nome)
print("Idade:", idade)
print("Estudante?", estudante)
```

Tipos de dados:

str Texto
"Ola mundo"

int Numero inteiro
42, 0, -10

float Numero decimal
3.14, 1.75

bool Verdadeiro/Falso
True, False

Dica: nao sabe o tipo? Usa `type(variavel)`. Ex: `type(nome)` retorna `<class 'str'>`. Pergunta pra IA se nao entendeu!

Pause aqui — abram o VS Code e criem `variaveis.py` com suas proprias variaveis!

☰ Listas e Dicionarios

python

```
# Lista = colecao ordenada
frutas = ["maca", "banana", "uva"]

print(frutas[0])      # maca
print(len(frutas))    # 3

frutas.append("manga") # adiciona
print(frutas)
# ["maca", "banana", "uva", "manga"]
```

Lista = uma caixa com varios itens em ordem. Acessa por posicao (comeca do 0!).

python

```
# Dicionario = chave: valor
pessoa = {
    "nome": "Jose",
    "idade": 25,
    "cidade": "Rio de Janeiro"
}

print(pessoa["nome"]) # Jose
pessoa["email"] = "jose@email.com"
```

Dicionario = como uma ficha cadastral. Cada informação tem um nome (chave).

Pratique agora! Crie listas_dicts.py no VS Code:

- 1) Crie uma lista com 5 ferramentas de cyber
- 2) Crie um dicionário com seus dados pessoais
- 3) Rode e veja o resultado!

⚡ Condicionais: Se Isso, Faca Aquilo

O computador toma decisoes usando if (se) e else (senao). E a logica mais fundamental!

python

```
idade = int(input("Qual sua idade? "))

if idade >= 18:
    print("Voce e maior de idade!")
    print("Pode tirar carteira")
elif idade >= 16:
    print("Pode votar!")
else:
    print("Ainda e menor de idade")

# elif = else if (senao se)
# Indentacao (espacos) e OBRIGATORIA!
```

Leitura em portugues:

if SE a condicao for verdadeira

elif SENA O SE outra condicao

else SENA O (nenhuma acima)

>= Maior ou igual a

== Igual a (comparacao)

!= Diferente de

Pratique: crie condicionais.py — faca um programa que pergunta uma nota (0-10) e diz se passou, recuperacao ou reprovou!

Loops: Repetindo Coisas

Loop = repetir uma ação várias vezes. Em vez de copiar 100 linhas, faz um loop!

python

```
# FOR = para cada item na lista
frutas = ["maca", "banana", "uva"]
```

```
for fruta in frutas:
    print("Eu gosto de", fruta)
```

```
# Resultado:
# Eu gosto de maçã
# Eu gosto de banana
# Eu gosto de uva
```

python

```
# range() = gera numeros automatico
for i in range(5):
    print(i) # 0, 1, 2, 3, 4
```

python

```
# WHILE = enquanto for verdade
contador = 1
```

```
while contador <= 5:
    print("Contando:", contador)
    contador = contador + 1
```

```
# Resultado:
# Contando: 1, 2, 3, 4, 5
```

Pratique: Crie loops.py:

- 1) Loop que imprime os numeros de 1 a 10
- 2) Loop que percorre uma lista de nomes
- 3) Bônus: tabuada de um número qualquer!

Funcoes: Blocos Reutilizaveis

Função = um bloco de código com nome que você pode chamar quando quiser. Evita repetir código!

python

```
# Criando uma função
def saudacao(nome):
    print("Ola,", nome, "!")
    print("Bem-vindo ao Kensei!")

# Chamando a funcao
saudacao("Jose")
saudacao("Maria")

# def = define a funcao
# nome = parametro (entrada)
```

python

```
# Funcao que retorna valor
def dobro(numero):
    return numero * 2

resultado = dobro(5)
print(resultado) # 10

# Funcao com varios params
def soma(a, b):
    return a + b

print(soma(3, 7)) # 10
```

Pratique: Crie funcoes.py com 3 funcoes:

1) calcular_area(largura, altura) — retorna a area 2) e_maior(idade) — retorna True/False 3) apresentar(nome, curso) — imprime uma apresentacao formatada



Desafio Final: 5 Scripts com IA

Use tudo que aprendeu + IA como copiloto. Crie cada script na pasta semana-02/

1

calculadora.py

Calculadora que pede 2 numeros e uma operacao (+, -, *, /) e mostra o resultado

2

lista_compras.py

Programa que deixa o usuario adicionar itens a uma lista e mostra a lista final

3

quiz.py

Quiz de 5 perguntas sobre qualquer tema. Conta os acertos no final!

4

gerador_senhas.py

Gera senhas aleatórias com tamanho escolhido pelo usuario (import random)

5

organizador.py

Recebe uma lista de nomes e organiza em ordem alfabética

Travou? Pergunta pra IA! Mas leia e entenda a resposta antes de copiar.

Salvando Tudo no GitHub

Terminou os scripts? Hora de salvar no GitHub! Mesmo fluxo da semana passada:

repo

Estrutura do seu repo agora:

```
kensei-ai-foundations/  
  README.md  
  semana-01/ (da semana passada)  
  semana-02/  
    ola.py  
    variaveis.py  
    listas_dicts.py  
    condicionais.py  
    loops.py  
    funcoes.py  
    calculadora.py  
    (5 desafios)
```

Dica de ouro: faça commits pequenos e frequentes!

Nao espere terminar tudo. Fez um script? Commit. Fez outro? Commit. Cada commit e um checkpoint.

Fluxo no VS Code:

- 1 Salve todos os arquivos (Ctrl+S)
- 2 Clique no icone de Git (barra lateral)
- 3 Clique + para adicionar (stage all)
- 4 Escreva: "semana 02 - python basico"
- 5 Clique em Commit
- 6 Clique em Sync Changes

✓ Recap + Para Casa

O QUE APRENDEMOS

- ✓ Variaveis e tipos (str, int, float, bool)
- ✓ Listas e dicionarios
- ✓ Condicionais (if/elif/else)
- ✓ Loops (for e while)
- ✓ Funcoes (def, return)
- ✓ Usar IA pra aprender e debugar

PARA CASA (ate quarta)

- ▶ Completar os 5 scripts do desafio
- ▶ Commit + push de tudo no GitHub
- ▶ Bonus: crie um 6o script inventado por voce
- ▶ Peca pra IA revisar seu codigo
- ▶ Anote: o que ficou confuso? Traga pra aula!
- ▶ Pesquise: o que e Pandas? (spoiler: semana 3)

Proxima aula: Semana 3 — Dados com Pandas

Vamos pegar dados reais, limpar, analisar e criar graficos. Python + dados = superpoder!



```
print("Eu sei Python!")
```

E isso e so o comeco.